



COLLEGE LA PREVOYANCE			ANNEE SCOLAIRE 2022/2023		
DEPARTEMENT	EVALUATION	MATIERE	CLASSE	DUREE	COEF
PCT	COMPO 1 ^{er} TRI	PCT	4 ^e	02H	03

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES 10 points

EXERCICE 1 : EVALUATION DES SAVOIRS 5 pts

- 1) Définis les termes : dureté d'un matériau, élément chimique, champ magnétique, réaction chimique 2pts
- 2) Recopie et complète les phrases avec les mots qui conviennent
 - 2.1. Un.....est point de rencontre (connexion) d'au moins trois fils conducteurs 0,25pt
 - 2.2. La loi.....de l'intensité du courant s'applique dans un montage en dérivation 0,25pt
 - 2.3. La température de changement d'état d'un.....reste constante. 0,25pt
- 3) Réponds par vrai ou faux
 - 3.1. Le tableau simplifié de classification périodique réduit aux 20 premiers compte huit lignes et quatre colonnes 0,25pt
 - 3.2. Pour qu'un ampèremètre fonctionne normalement, il doit être monté en parallèle dans un circuit. 0,25pt
 - 3.3. Dans un montage en série, le nombre d'appareils influence sur le fonctionnement du circuit. 0,25pt
- 4) Enonce la loi d'unicité de l'intensité du courant électrique 0,5pt
- 5) Trouve la réponse des énigmes suivantes :
 - 5.1. Je suis un dipôle qui produit de l'énergie électrique. Que suis-je ? 0,5pt
 - 5.2. Je suis dans la case N° 11 du tableau de classification périodique des éléments. Que suis-je ? 0,5pt

EXERCICE 2 : EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE 5 pts

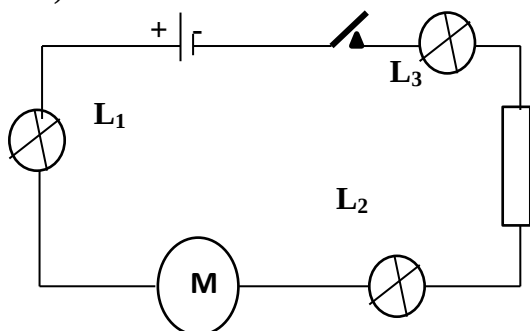
- 1) Reproduis et complète le tableau suivant : 4x0,25pt

Eléments chimiques	Potassium		Azote	
Symboles		Si		Mg

- 2) Reproduis et complète le tableau suivant : 4x0,25pt

Corps purs	Test d'identification
Le dioxyde de soufre	
	Noircit les fonds des objets en contact avec lui
Le dioxyde de carbone	
	Bleuit les cristaux de sulfate de cuivre

- 3) Kamta réalise le circuit ci-dessous :



- 1) Donne le nom de tous les éléments de ce circuit 6x0,25pt
- 2) De quel type de montage s'agit-il ? 0,25pt
- 3) Que se passerait-il si l'élément L₂ se cassait ? 0,5pt
- 4) Quelle loi des intensités doit-on utiliser dans ce cas ? 0,5pt
- 5) Indique un récepteur contenu dans ce circuit. 0,25pt

Situation problème

Oncle Ondoa est un vieux chasseur qui a construit une petite cabane de deux chambres à la lisière de la grande forêt de Simbalo. La première chambre qui n'a pour ouverture que la porte contient un lit en bambou sur lequel Ondoa dort après une dure journée. La deuxième chambre est un magasin de stockage des gibiers tués. Il utilise une lampe-tempête pour éclairer la petite pièce. Ce soir, meurtrit par le froid, il ferme hermétiquement l'unique porte et s'endort laissant la lampe allumée. Vers 03h de la nuit, il sursaute du sommeil, étouffé, il constate avec surprise que la lampe est éteinte alors qu'elle contient encore du pétrole et que la mèche est encore longue. Ondoa sort de la pièce pour mieux respirer à l'extérieur.

Du retour au village, il raconte ce qui s'est passé à son petit-fils Tamo. Tamo décide de faire une installation électrique dans la cabane de son grand-père. Cette installation comprendra deux lampes L_1 et L_2 , chaque lampe aura son propre interrupteur ; un générateur qui va débiter un courant d'intensité 7A et des fils conducteurs. La lampe L_2 du magasin sera traversée par un courant d'intensité 2,5A.

- | | |
|---|------|
| 1) Identifie les problèmes auxquels est confronté oncle Ondoa | 2pts |
| 2) Indique la cause de ces problèmes. | 2pts |
| 3) Prodique deux conseils à oncle Ondoa pour que cette situation ne se reproduise plus. | 2pts |
| 4) Quel type de montage électrique Tamo va-t-il faire ? | 1pt |
| 5) Calcule l'intensité du courant qui va traverser la lampe de la chambre à dormir. | 1pt |
| 6) Dessine le schéma normalisé du montage électrique de Tamo. | 2pts |